

Jogos como Autômatos Finitos

<https://gemini.google.com/app/2557a1669b614c5b>

User prompt: Dê exemplos jogos que podem ser representados como um automato finito

Response: Jogos que podem ser modelados como autômatos finitos possuem um número estritamente limitado de configurações possíveis e não exigem memória infinita ou pilhas de execução. A modelagem mapeia a lógica do jogo diretamente nos componentes do autômato.

- **Jogo da Velha (Tic-Tac-Toe)**

- **Estados (Q):** Todas as combinações válidas do tabuleiro 3x3 (vazio, um 'X', um 'X' e um 'O', etc.). O limite teórico é de 3^9 configurações possíveis, um número finito.
- **Alfabeto/Transições (δ):** As coordenadas da jogada onde o jogador coloca sua marca (X ou O).
- **Estados Finais (F):** Configurações de tabuleiro onde há três marcas iguais alinhadas (vitória) ou o tabuleiro está cheio sem vencedores (empate).

- **Quebra-cabeças de Travessia de Rio (ex: Lobo, Cabra e Repolho)**

- **Estados (Q):** A posição atual de cada entidade (margem A ou margem B). Com 4 entidades, há um limite rígido de $2^4 = 16$ estados possíveis.
- **Transições (δ):** A ação do fazendeiro de atravessar o rio sozinho ou levando exatamente um item.
- **Estados Finais (F):** O estado de aceitação é alcançado quando todos estão na margem B. Há também "estados mortos" (onde o lobo come a cabra ou a cabra come o repolho), que travam o autômato em um Game Over.

- **Livros-Jogo (Choose Your Own Adventure) / Text Adventures sem inventário**

- **Estados (Q):** As páginas do livro ou as salas da masmorra em que o jogador se encontra.
- **Transições (δ):** As decisões pontuais (ex: "ir para o norte", "abrir a porta direita").
- **Estados Finais (F):** Os múltiplos finais possíveis da história, sejam eles de sucesso ou morte. Se o jogo adicionar um inventário expansível, ele exigiria uma máquina mais complexa (como um Autômato com Pilha), mas sem variáveis globais, é um Autômato Finito Determinístico (AFD) clássico.

- **Sistemas de Combos em Jogos de Luta**

- **Estados (Q):** O progresso dentro de uma sequência específica de golpes (Neutro $\rightarrow$ Baixo $\rightarrow$ Baixo-Frente $\rightarrow$ Frente).
- **Transições (δ):** O input do controle do jogador dentro de uma janela de tempo. Qualquer input errado aciona uma transição que devolve a máquina ao estado inicial.
- **Estados Finais (F):** O acionamento do golpe especial (como um *Hadouken*).

- **Jogo de Nim (com limite fixo)**

- **Estados (Q):** A quantidade exata de peças ou palitos restantes na mesa, começando de um número fixo (ex: 21 palitos).
 - **Transições (δ):** A escolha do jogador de retirar 1, 2 ou 3 palitos (subtraindo do estado atual).
 - **Estados Finais (F):** O estado de "0 palitos restantes", que determina a vitória ou derrota do jogador que executou a última transição.
-

User prompt: O comportamento de fantasmas no Pac-Man

Response: O comportamento dos fantasmas no *Pac-Man* é, de fato, um dos exemplos mais clássicos e perfeitamente implementados de Máquinas de Estados Finitos (FSM) na história do desenvolvimento de jogos.

Em vez de usar uma inteligência artificial complexa, cada fantasma é um autômato que alterna entre um conjunto rígido de estados. A genialidade do jogo está em como as transições ocorrem e como cada estado altera a variável de "alvo" (target tile) na grade do labirinto.

Aqui está a modelagem do autômato de um fantasma:

1. Os Estados (Q)

Cada fantasma possui exatamente 4 estados comportamentais:

- **Scatter (Dispersar):** O fantasma ignora o Pac-Man e tenta alcançar um canto específico do labirinto (sua "base"). É o estado inicial.
- **Chase (Perseguir):** O fantasma usa sua lógica individual para calcular um bloco-alvo relacionado ao Pac-Man.
 - *Blinky (Vermelho):* O alvo é a posição exata do Pac-Man.
 - *Pinky (Rosa):* O alvo é 4 blocos à frente de onde o Pac-Man está olhando.
- **Frightened (Assustado):** O fantasma fica azul. O cálculo de alvo é desativado e, a cada interseção do grafo do labirinto, ele escolhe um caminho pseudoaleatório.
- **Eaten (Devorado):** O fantasma vira apenas um par de olhos. O alvo passa a ser a porta da "casa dos fantasmas" no centro do tabuleiro.

2. As Transições (δ)

As mudanças de estado são engatilhadas por *timers* globais do *game loop* ou por eventos de colisão (inputs):

- **Timer Global:** O jogo possui um cronômetro rígido que força a transição Scatter $\leftrightarrow$ Chase em ondas (ex: 7 segundos em Scatter, 20 segundos em Chase).
- **Input Especial (Pastilha de Poder):** Se o Pac-Man come uma pastilha grande, ocorre uma transição imediata de Scatter ou Chase $\rightarrow$ Frightened.

- **Fim do Timer de Poder:** Ocorre a transição $\text{Frightened} \rightarrow \text{Scatter}$ ou Chase (dependendo de onde o cronômetro global estava antes da pastilha ser comida).
- **Colisão no estado Frightened:** Se o Pac-Man toca no fantasma, ocorre a transição $\text{Frightened} \rightarrow \text{Eaten}$.
- **Chegar às coordenadas da Casa:** Quando os olhos chegam ao centro do labirinto, ocorre a transição $\text{Eaten} \rightarrow \text{Chase}$ (ou Scatter), e o fantasma "renasce".

3. A Implementação Prática (Lógica de Motor de Jogo)

Se você fosse programar isso hoje em C usando uma biblioteca como Raylib (similar ao que se faria para gerenciar estados de um zumbi que alterna entre "andar" e "atacar"), a lógica do autômato ditaria apenas **qual é o alvo atual**.

A movimentação real frame a frame é um problema de travessia em grafos: a cada interseção (nó do grafo), o código olha para os blocos vizinhos válidos e calcula a distância euclidiana reta até o bloco-alvo definido pelo estado atual do autômato. O fantasma simplesmente escolhe o vizinho que minimiza essa distância.

Esse design elegante prova que um autômato finito muito simples (apenas 4 estados e poucas regras de transição), quando aplicado sobre uma grade de movimentação contínua, cria a ilusão de uma IA orgânica, estratégica e até mesmo de "trabalho em equipe" entre os inimigos.

User prompt: Tem alguma forma de implementar isso em um automato finito deterministico com um alfabeto de no minimo 5 letras? É possível fazer algo para o xadrez?

Response: Para formalizar o comportamento dos fantasmas do Pac-Man como um Autômato Finito Determinístico (AFD) estrito, precisamos de uma quintupla formal $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

Para que a máquina seja *determinística*, a função de transição deve possuir um mapeamento para **cada combinação** de estado e símbolo do alfabeto. Quando um evento não faz sentido no estado atual, o autômato simplesmente transita para o próprio estado (ignora o input).

AFD do Pac-Man com Alfabeto de 6 Letras

- **Alfabeto (Σ):** Os eventos do motor de jogo que servem de input.
 - s = *Timer* global aciona a fase Scatter.
 - c = *Timer* global aciona a fase Chase.
 - p = Pac-Man come uma Pastilha de Poder.
 - t = O tempo da Pastilha de Poder esgota (timeout).
 - x = Colisão exata entre Pac-Man e o fantasma.
 - h = As coordenadas do fantasma se igualam à Casa (House).
- **Estados (Q):** $\{q_S, q_C, q_F, q_E\}$ (Scatter, Chase, Frightened, Eaten).
- **Estado Inicial (q_0):** q_S (Começa dispersando).

- **Estados Finais (F):** $\emptyset$ (O loop do jogo é contínuo até o jogador perder, então não há um estado de "aceitação" final que encerre a máquina para o fantasma).

Tabela de Transições (δ):

Estado Atual	s (Scatter)	c (Chase)	p (Pastilha)	t (Fim Pastilha)	x (Colisão)	h (Chega na Casa)
q_S (Scatter)	q_S	q_C	q_F	q_S	q_S	q_S
q_C (Chase)	q_S	q_C	q_F	q_C	q_C	q_C
q_F (Fright)	q_F	q_F	q_F	q_C^*	q_E	q_F
q_E (Eaten)	q_E	q_E	q_E	q_E	q_E	q_C

Nota estrutural: No jogo real, o timeout da pastilha (t) retorna o fantasma para Chase ou Scatter dependendo de qual *timer* estava rodando em *background*. Para manter o AFD simples sem adicionar estados de memória subjacente (o que exigiria duplicar os estados q_F para $q_{F_from_S}$ e $q_{F_from_C}$), assumimos o retorno padrão para q_C .

É possível fazer algo para o Xadrez?

Teoricamente, sim. O Xadrez é um jogo estritamente finito e **pode ser modelado inteiramente como um Autômato Finito Determinístico**. Não é necessária uma Máquina de Turing ou um Autômato com Pilha para representá-lo.

A modelagem teórica funcionaria da seguinte forma:

- **Os Estados (Q):** Cada estado do autômato seria uma configuração única e válida do tabuleiro. Um estado precisa codificar: a posição de cada peça, de quem é o turno, direitos de roque (rei e rainha, brancas e pretas), possibilidade de captura *en passant*, e o contador de lances para a regra dos 50 movimentos.
- **O Alfabeto (Σ):** O conjunto de todos os movimentos legais possíveis descritos de forma absoluta (ex: e2e4, g1f3, 0–0).
- **Transições (δ):** Partindo de uma configuração de tabuleiro, aplicar um símbolo do alfabeto válido (um movimento legal) transita a máquina para a próxima configuração. Aplicar um símbolo inválido leva a um "Estado de Erro" (jogada ilegal).
- **Estados Finais (F):** Todos os estados que resultam em Xeque-Mate ou Empate (Afogamento, material insuficiente, regra dos 50 movimentos ou tríplice repetição).

O limite prático (Complexidade de Espaço de Estados): A razão pela qual o xadrez nunca é implementado assim em código é a explosão combinatória. O número estimado de estados legais únicos no xadrez (Complexidade de Espaço de Estados) é de aproximadamente 10^{43} a 10^{47} .

Como o xadrez possui regras que forçam o fim do jogo — especificamente a regra dos 50 movimentos sem captura ou movimento de peão, e a regra da repetição da mesma posição — é matematicamente impossível que uma partida dure para sempre. A árvore do jogo tem profundidade finita e largura finita. Logo, é um grafo finito, o que satisfaz perfeitamente a definição

de um Autômato Finito, ainda que exija mais memória para ser armazenado do que o número de átomos na Terra.

User prompt: Meu objetivo aqui é realizar esse trabalho, não implementar algo de fato, é pra ser algo simples, você tem sugestões?

Response: Para atender perfeitamente às exigências do **Trabalho 1 Teoria I.pdf** da UFRGS (Prof. Álvaro Guglielmin Becker), o ideal é modelar um sistema reativo. O segredo para manter a simplicidade no JFlap e no relatório é escolher um cenário onde a máquina volta ao estado inicial com frequência.

Aqui estão três sugestões de cenários práticos já estruturados para cumprir todos os requisitos do trabalho (alfabeto ≥ 5 , laço infinito, fáceis de justificar e de desenhar o diagrama de estados).

Opção 1: Editor de Texto Modal (Inspirado no Neovim)

Um autômato que captura a transição de modos e a digitação em um editor de texto operado estritamente por atalhos de teclado.

- **Abstração (Relatório):** O sistema ignora *quais* caracteres específicos estão sendo digitados e foca apenas nas teclas que causam mudanças de estado (modos Normal, Inserção, Visual e Comando).
- **Alfabeto (Σ):**
 - **i** : Pressionar tecla para entrar no modo de inserção.
 - **v** : Pressionar tecla para entrar no modo visual.
 - **c** : Pressionar : para entrar no modo de comando.
 - **e** : Pressionar ESC (retorna ao modo Normal).
 - **t** : Digitar qualquer caractere de texto válido.
- **Ciclo Infinito:** Um usuário pode ficar digitando textos indefinidamente no modo de inserção (t^*) ou alternando entre modos repetidas vezes.
- **Expressão Regular (Dica):** Pode ser algo estruturado ao redor de $(i \cdot t^* \cdot e)^+$, com uniões para os outros modos.
- **Exemplo de Aceitação:** **i t t t e** (Entrou no insert, digitou três letras, voltou pro normal e parou de interagir de forma segura).

Opção 2: Sistema de Catraca do RU UFRGS

Um sistema de controle de acesso que verifica o saldo de tíquetes do estudante e libera ou bloqueia a catraca física.

- **Abstração (Relatório):** O modelo abstrai a interface do banco ou a comunicação de rede do Pix, focando apenas no fluxo físico do estudante com a catraca e a leitora do cartão.
- **Alfabeto (Σ):**
 - **c** : Aproximação da carteirinha do estudante na leitora.

- a : Sistema interno retorna que há saldo (tíquete disponível).
- s : Sistema interno retorna que não há saldo (sem tíquetes).
- p : Pagamento via Pix/recarga de urgência aprovado na hora.
- g : Sensor detecta o giro físico da catraca pelo aluno.
- **Ciclo Infinito:** A catraca, após ser girada (g), volta ao estado ocioso esperando o próximo aluno (c), permitindo processar uma fila infinita de estudantes.
- **Exemplo de Rejeição:** c a g g (O aluno passou o cartão, foi aprovado, girou a catraca, e tentou girar uma segunda vez sem passar o cartão novamente).

Opção 3: Torre de Defesa (Inspirado em Plants vs. Zombies)

O comportamento autônomo de uma torre/planta atiradora defendendo uma única linha do gramado.

- **Abstração (Relatório):** O modelo captura o ciclo de detecção e disparo da planta. Abstraem-se os pontos de vida exatos do zumbi e a geração de recursos (sóis).
- **Alfabeto (Σ):**
 - z : Sensor detecta a presença de um inimigo na linha.
 - v : Sensor detecta que a linha está vazia (inimigo eliminado).
 - r : Temporizador interno de recarga (cooldown) finalizado.
 - d : Ação de disparar um projétil.
 - m : Inimigo colide e devora a planta (Game Over para aquela unidade).
- **Ciclo Infinito:** Enquanto houver zumbis na linha, a máquina entra em um ciclo ininterrupto de recarregar e atirar (r d r d r d...).
- **Exemplo de Aceitação:** z r d r d v (Zumbi apareceu, planta recarregou, atirou, recarregou, atirou, zumbi foi derrotado e linha ficou vazia - estado de repouso aceito).

User prompt: Eu tive algumas ideias relacionadas a dirigir, meu colega comentou de fazer um jogo simples como pedra papel tesoura. Uma coisa em comum entre nós 3 é que gostamos de maratonas de programação. Algum desses cenários é possível?

Response: Os três cenários são perfeitamente possíveis e podem ser adaptados para cumprir os requisitos do trabalho, especificamente a necessidade de ter um alfabeto com pelo menos 5 símbolos e gerar um número infinito de palavras (conter um ciclo).

Como vocês três gostam de maratonas de programação, essa é a escolha mais natural e fácil de justificar no relatório. Aqui está como cada uma dessas ideias funcionaria na prática:

1. O Juiz Online (Maratona de Programação) - *Altamente Recomendado*

Vocês podem modelar o ciclo de vida de uma submissão em uma plataforma de maratona (como o sistema do URI/Beecrowd ou Codeforces). O ciclo infinito ocorre naturalmente quando o código falha e o competidor precisa tentar de novo.

- **Abstração:** Foca apenas nas ações do programador e nos vereditos do juiz online, ignorando a lógica do código em si.
- **Alfabeto (Σ):**
 - e : Editar/escrever o código.
 - t : Testar localmente (rodar testes de exemplo).
 - s : Submeter o código ao juiz online.
 - r : Receber um veredito de erro (WA, TLE, RTE, CE).
 - a : Receber o veredito de aceito (Accepted - AC).
- **Ciclo Infinito:** O programador escreve, testa, submete, toma *Wrong Answer* (r), volta a editar o código (e), tenta de novo repetidas vezes.
- **Por que é bom:** O diagrama de estados fica limpo (Estado Ocioso $\rightarrow$ Editando $\rightarrow$ Avaliando $\rightarrow$ Aceito) e é um domínio que o grupo domina perfeitamente, o que facilita escrever as justificativas das palavras aceitas e rejeitadas.

2. Dirigir (Sistema de Câmbio Manual)

Vocês podem modelar as ações dos pés e das mãos de um motorista controlando as marchas de um carro.

- **Abstração:** Foca na sequência obrigatória de usar a embreagem antes de trocar de marcha.
- **Alfabeto (Σ):**
 - l : Ligar o motor.
 - e : Pressionar a embreagem até o fundo.
 - s : Subir uma marcha (ex: 1^a para 2^a).
 - d : Descer uma marcha (ex: 3^a para 2^a).
 - a : Soltar a embreagem e acelerar.
- **Ciclo Infinito:** O ato de dirigir no trânsito exige pressionar embreagem, subir marcha, acelerar, pressionar embreagem, descer marcha, acelerar, indefinidamente (e s a e d a . . .).
- **Por que é bom:** Mostra claramente a rejeição de palavras inválidas. Por exemplo, a palavra l s (ligar o motor e subir marcha sem apertar a embreagem e) levaria a um "Estado Morto" (o carro morre).

3. Pedra, Papel e Tesoura (Máquina de Fliperama)

Um jogo isolado de pedra, papel e tesoura é finito (uma jogada e acaba). Para cumprir o requisito de uma "linguagem infinita", vocês precisariam modelar uma **máquina de fliperama** onde os jogadores jogam rodadas sucessivas até alguém cansar.

- **Alfabeto (Σ):**

- m : Inserir moeda para iniciar a partida.
 - r : Jogador escolhe Pedra (Rock).
 - p : Jogador escolhe Papel (Paper).
 - s : Jogador escolhe Tesoura (Scissors).
 - e : Encerrar a sessão / Tirar o dinheiro.
- **Problema desse modelo:** Para o autômato saber quem "ganhou", ele precisaria ler a jogada do Jogador 1 e depois a do Jogador 2. Isso cria uma explosão de transições no diagrama (o estado "P1 escolheu Pedra" precisa ter setas para P2 escolhendo Pedra, Papel ou Tesoura). Fica um pouco mais trabalhoso de desenhar no JFlap do que as duas primeiras opções.

A ideia do **Juiz Online de Maratona** une os três integrantes do grupo, garante o uso dos 5 símbolos sem esforço e possui um fluxo circular (e → s → r → e...) que satisfaz a exigência da repetição.

User prompt: Gostei da ideia de dirigir, porém quero que você inclua as seguintes ações no alfabeto : - pressionar freio - soltar freio - pisar na embreagem - soltar embreagem - soltar freio de mão - puxar freio de mão - pisar no acelerador - soltar acelerador - subir marcha -descer marcha - ligar faróis - colocar marcha no ponto neutro - dar seta para a direita/esquerda Projete o Automato Finito Determinístico correspondente

Response: **1. Descrição do Cenário e Abstrações** O cenário modela a coordenação sequencial de pedais e controles manuais exigida para operar um carro de câmbio manual de forma segura. Para evitar uma explosão de estados no diagrama, o sistema abstrai a marcha exata (1ª, 2ª, 3ª), focando na ação genérica de subir ou descer a marcha. O objetivo do autômato é garantir que o motorista obedeça à dependência física do carro (ex: não trocar de marcha sem pisar na embreagem). O estado de aceitação representa o carro estacionado em segurança.

2. O Alfabeto (Σ) Cada símbolo mapeia uma ação discreta do motorista:

- pf: pressionar freio
- sf: soltar freio
- pe: pisar na embreagem
- se: soltar embreagem
- s fm: soltar freio de mão
- p fm: puxar freio de mão
- pa: pisar no acelerador
- sa: soltar acelerador
- sm: subir marcha
- dm: descer marcha
- lf: ligar faróis
- mn: colocar marcha no ponto neutro

- **ds**: dar seta para a direita/esquerda

3. O Diagrama de Estados do AFD ($Q, \Sigma, \delta, q_0, F$) Para a montagem no JFlap, o autômato possui 15 estados válidos e 1 Estado Morto (sumidouro).

- **Estado Inicial e Final ($q_0 \in F$)**: Carro estacionado no neutro com freio de mão acionado.
- **Transições Independentes (Laços)**: Nos estados q_0 (Estacionado) e q_5 (Em Movimento), as ações **lf** (farol) e **ds** (seta) formam laços diretos para o próprio estado, pois não afetam a tração do carro.
- **Transição Padrão de Erro**: Qualquer transição omitida abaixo transita diretamente para q_{erro} (ex: tentar **sm** sem estar com a embreagem acionada resulta em arrancar a caixa de câmbio).

Fluxo de Partida (Arrancada)

1. $q_0 \xrightarrow{pe} q_1$ (Pisa na embreagem)
2. $q_1 \xrightarrow{sm} q_2$ (Engata a 1ª marcha)
3. $q_2 \xrightarrow{sfm} q_3$ (Solta freio de mão)
4. $q_3 \xrightarrow{pa} q_4$ (Pisa no acelerador - início do ponto de fricção)
5. $q_4 \xrightarrow{se} q_5$ (Solta a embreagem - carro entrou em movimento)

Fluxo Circular (Em Movimento e Troca de Marchas) A partir do q_5 , o carro percorre um ciclo infinito de aceleração e trocas de marcha: 6. $q_5 \xrightarrow{sa} q_6$ (Solta o acelerador) 7. $q_6 \xrightarrow{pe} q_7$ (Pisa na embreagem) 8. $q_7 \xrightarrow{sm} q_8$ (Sobe marcha) **OU** $q_7 \xrightarrow{dm} q_8$ (Desce marcha) 9. $q_8 \xrightarrow{se} q_9$ (Solta a embreagem suavemente) 10. $q_9 \xrightarrow{pa} q_5$ (Retoma o acelerador - fecha o ciclo voltando ao movimento)

Fluxo de Parada (Retornando ao Estado Inicial) A partir do q_6 (com o acelerador solto): 11.

- $q_6 \xrightarrow{pf} q_{10}$ (Pressiona o freio) 12. $q_{10} \xrightarrow{pe} q_{11}$ (Pisa na embreagem antes de parar totalmente para não "morrer") 13. $q_{11} \xrightarrow{mn} q_{12}$ (Coloca no ponto neutro) 14. $q_{12} \xrightarrow{pfm} q_{13}$ (Puxa o freio de mão) 15. $q_{13} \xrightarrow{sf} q_{14}$ (Solta o pedal do freio) 16. $q_{14} \xrightarrow{se} q_0$ (Solta a embreagem - carro seguro e estacionado)

4. Gramática Linear à Direita (GLD) Devido ao tamanho do alfabeto (13 símbolos), a Expressão Regular seria extremamente longa. O trabalho permite o uso de uma Gramática Linear à Direita (GLD) para gerar a linguagem, que pode ser mapeada diretamente a partir dos estados:

$q_0 \rightarrow lf \cdot q_0 \mid ds \cdot q_0 \mid pe \cdot q_1 \mid \varepsilon$ $q_1 \rightarrow sm \cdot q_2$ $q_2 \rightarrow sfm \cdot q_3$ $q_3 \rightarrow pa \cdot q_4$ $q_4 \rightarrow se \cdot q_5$
 $q_5 \rightarrow lf \cdot q_5 \mid ds \cdot q_5 \mid sa \cdot q_6$ $q_6 \rightarrow pe \cdot q_7 \mid pf \cdot q_{10}$ $q_7 \rightarrow sm \cdot q_8 \mid dm \cdot q_8$ $q_8 \rightarrow se \cdot q_9$
 $q_9 \rightarrow pa \cdot q_5$ $q_{10} \rightarrow pe \cdot q_{11}$ $q_{11} \rightarrow mn \cdot q_{12}$ $q_{12} \rightarrow pfm \cdot q_{13}$ $q_{13} \rightarrow sf \cdot q_{14}$ $q_{14} \rightarrow se \cdot q_0$

(Nota: q_{erro} é omitido da gramática, pois gramáticas geram apenas palavras válidas).

5. Palavras Pertencentes e Não Pertencentes à Linguagem

3 Palavras Aceitas:

- $\ell f ds$ (Liga os faróis, dá seta e desliga o carro. Interpretação: O motorista apenas testou a elétrica do carro estacionado sem ligar o motor).
- $pe sm sfm pa se sa pf pe mn pfm sf se$ (Interpretação: Uma viagem rápida de uma quadra. O motorista arranca em 1ª marcha, solta o acelerador, freia e estaciona o carro logo em seguida).
- $pe sm sfm pa se sa pe sm se pa sa pf pe mn pfm sf se$ (Interpretação: Uma viagem onde o motorista arranca, realiza um ciclo completo de subir marcha ($q_6 \rightarrow q_7 \rightarrow q_8 \rightarrow q_9 \rightarrow q_5$) na via e depois para o carro em segurança).

3 Palavras Rejeitadas:

- sm (Interpretação: O motorista tenta subir a marcha com o carro desligado sem pisar na embreagem. Transição omitida leva ao q_{erro}).
- $pe sm sfm se$ (Interpretação: O motorista preparou o carro para sair, mas soltou a embreagem (se) antes de pisar no acelerador (pa). O carro "morre" e a palavra trava no q_{erro}).
- $pe sm sfm pa se pf mn$ (Interpretação: O motorista colocou o carro em movimento, freou, e tentou arrancar a marcha para o ponto neutro (mn) sem pisar na embreagem (pe). Arranha a caixa de câmbio e trava o autômato).

User prompt: voce consegue simplificar o automato? acho que as ações pressionar/soltar poderiam funcionar na forma de toggle, e nao precisar de um simbolo p e um sibolo s para isso

Response: Essa é uma excelente sacada de otimização. Em um Autômato Finito, como não há variáveis estruturais (memória) além do próprio estado em que o sistema se encontra, o uso de botões do tipo *toggle* (alternar) é perfeitamente válido.

Nesse modelo, o significado do símbolo (se é "pisar" ou "soltar") passa a ser definido pelo **caminho que a máquina percorreu até chegar ali**. Isso reduz drasticamente o tamanho do alfabeto, deixando a tabela de transições no JFlap muito mais limpa, sem violar a regra de ter pelo menos 5 símbolos.

Abaixo está a versão simplificada focada estritamente no fluxo mecânico do carro.

1. O Novo Alfabeto Simplificado (Σ) O alfabeto foi reduzido para 7 símbolos (cumprindo a restrição de ≥ 5):

- **e** : Alternar estado da embreagem (Toggle)
- **a** : Alternar estado do acelerador (Toggle)
- **f** : Alternar estado do freio de pé (Toggle)
- **m** : Alternar estado do freio de mão (Toggle)
- **s** : Subir marcha
- **d** : Descer marcha
- **n** : Colocar a marcha no ponto neutro

2. A Nova Estrutura de Estados A quantidade de estados (q_0 a q_{14}) permanece a mesma, pois o autômato ainda precisa representar cada combinação física dos pedais e alavancas passo a passo. A diferença é que a leitura do diagrama fica muito mais direta.

- **Estado Inicial e Final ($q_0 \in F$):** Carro estacionado no neutro, freio de mão puxado, todos os pedais soltos.
- Qualquer transição omitida leva a um Estado Morto (q_{erro}), que representa arranhar a marcha ou o carro "morrer".

Fluxo de Partida

1. $q_0 \xrightarrow{e} q_1$ (Pisa na embreagem)
2. $q_1 \xrightarrow{s} q_2$ (Sobe pra 1ª marcha)
3. $q_2 \xrightarrow{m} q_3$ (Solta o freio de mão)
4. $q_3 \xrightarrow{a} q_4$ (Pisa no acelerador)
5. $q_4 \xrightarrow{e} q_5$ (Solta a embreagem - *O carro está em movimento!*)

Fluxo Circular Infinito (Troca de Marchas) A partir do q_5 , vocês podem circular infinitamente entre acelerar e trocar marchas para cumprir o requisito de linguagem infinita: 6. $q_5 \xrightarrow{a} q_6$ (Solta o acelerador) 7. $q_6 \xrightarrow{e} q_7$ (Pisa na embreagem) 8. $q_7 \xrightarrow{s} q_8$ (Sobe marcha) **OU** $q_7 \xrightarrow{d} q_8$ (Desce marcha) 9. $q_8 \xrightarrow{e} q_9$ (Solta a embreagem) 10. $q_9 \xrightarrow{a} q_5$ (Pisa no acelerador - *O ciclo se fecha e volta ao movimento*)

Fluxo de Parada A partir do q_6 (com o acelerador já solto): 11. $q_6 \xrightarrow{f} q_{10}$ (Pisa no freio) 12. $q_{10} \xrightarrow{e} q_{11}$ (Pisa na embreagem) 13. $q_{11} \xrightarrow{n} q_{12}$ (Ponto neutro) 14. $q_{12} \xrightarrow{m} q_{13}$ (Puxa o freio de mão) 15. $q_{13} \xrightarrow{f} q_{14}$ (Solta o freio de pé) 16. $q_{14} \xrightarrow{e} q_0$ (Solta a embreagem - *Chegou ao estado de aceitação*)

3. Gramática Linear à Direita Atualizada Para colocar no relatório, a GLD usando os *toggles* fica extremamente simétrica:

$$\begin{aligned} q_0 &\rightarrow e \cdot q_1 \mid \varepsilon & q_1 &\rightarrow s \cdot q_2 & q_2 &\rightarrow m \cdot q_3 & q_3 &\rightarrow a \cdot q_4 & q_4 &\rightarrow e \cdot q_5 & q_5 &\rightarrow a \cdot q_6 & q_6 &\rightarrow e \cdot q_7 \mid f \cdot q_{10} \\ q_{10} & & q_7 &\rightarrow s \cdot q_8 \mid d \cdot q_8 & q_8 &\rightarrow e \cdot q_9 & q_9 &\rightarrow a \cdot q_5 & q_{10} &\rightarrow e \cdot q_{11} & q_{11} &\rightarrow n \cdot q_{12} & q_{12} &\rightarrow m \cdot q_{13} \\ q_{13} &\rightarrow f \cdot q_{14} & q_{14} &\rightarrow e \cdot q_0 \end{aligned}$$

4. Exemplos de Palavras (Com Semântica)

Aceitas:

- $e s m a e a f e n m f e$ (Interpretação: O motorista liga o carro, sai em primeira marcha, solta o acelerador, freia, coloca no neutro e estaciona em seguida).
- $e s m a e a e s e a a f e n m f e$ (Interpretação: O motorista arranca, realiza exatamente uma troca de marcha subindo para a 2ª ($a \rightarrow e \rightarrow s \rightarrow e \rightarrow a$), anda mais um pouco e faz o procedimento de parada padrão).

- $e s m a e a e s e a a e d e a a f e n m f e$ (Interpretação: O motorista arranca, sobe uma marcha, depois desce uma marcha usando o *toggle* da embreagem corretamente em ambas, e então estaciona).

Rejeitadas:

- $e m$ (Interpretação: O motorista pisou na embreagem e soltou o freio de mão direto, sem engatar a marcha (s). O carro não sai do lugar).
- $e s m e$ (Interpretação: O motorista pisou na embreagem, subiu a marcha, soltou o freio de mão, mas soltou a embreagem (e) sem ter pisado no acelerador (a) antes. O carro engasga e morre, travando o autômato).
- $e s m a e a f n$ (Interpretação: O motorista andou, freou, e tentou colocar a marcha no neutro (n) sem pisar na embreagem primeiro. A caixa de câmbio arranha e a palavra não é finalizada).

User prompt: e : Alternar estado da embreagem (Toggle) a : Alternar estado do acelerador (Toggle) f : Alternar estado do freio de pé (Toggle) m : Alternar estado do freio de mão (Toggle) s : Subir marcha d : Descer marcha n : Colocar a marcha no ponto neutro Ah, deve haver uma letra para ligar/desligar o carro (ignição)

Response: A inclusão do símbolo de ignição como um *toggle* (ligar/desligar) fecha perfeitamente o ciclo do autômato, garantindo que o estado de aceitação (q_0) represente o carro com o motor desligado e em total segurança.

Abaixo está a estrutura completa e atualizada do Autômato Finito Determinístico, pronta para ser desenhada no JFlap e inserida no relatório.

1. O Alfabeto Atualizado (Σ) O alfabeto agora possui 8 símbolos (cumprindo a exigência de ≥ 5):

- i : Alternar estado da ignição (Liga/Desliga o motor)
- e : Alternar estado da embreagem
- a : Alternar estado do acelerador
- f : Alternar estado do freio de pé
- m : Alternar estado do freio de mão
- s : Subir marcha
- d : Descer marcha
- n : Colocar a marcha no ponto neutro

2. O Novo Fluxo de Estados (Q) O autômato foi reindexado para acomodar a ignição no início e no fim do processo.

- **Estado Inicial e Final ($q_0 \in F$):** Carro 100% desligado, no neutro e com freio de mão puxado.
- Qualquer transição que não esteja mapeada abaixo leva o sistema para o Estado Morto (q_{erro}).

Partida e Movimento:

1. $q_0 \xrightarrow{i} q_1$ (Gira a chave, motor liga)
2. $q_1 \xrightarrow{e} q_2$ (Pisa na embreagem)
3. $q_2 \xrightarrow{s} q_3$ (Sobe para 1ª marcha)
4. $q_3 \xrightarrow{m} q_4$ (Solta o freio de mão)
5. $q_4 \xrightarrow{a} q_5$ (Pisa no acelerador)
6. $q_5 \xrightarrow{e} q_6$ (Solta a embreagem - *Carro em movimento*)

Ciclo Infinito (Troca de Marchas): 7. $q_6 \xrightarrow{a} q_7$ (Solta o acelerador) 8. $q_7 \xrightarrow{e} q_8$ (Pisa na embreagem) 9. $q_8 \xrightarrow{s} q_9$ (Sobe) **OU** $q_8 \xrightarrow{d} q_9$ (Desce) 10. $q_9 \xrightarrow{e} q_{10}$ (Solta a embreagem) 11. $q_{10} \xrightarrow{a} q_6$ (Pisa no acelerador - *Volta ao movimento contínuo*)

Parada e Desligamento: (A partir do q_7 , com o acelerador solto) 12. $q_7 \xrightarrow{f} q_{11}$ (Pisa no freio) 13. $q_{11} \xrightarrow{e} q_{12}$ (Pisa na embreagem para não morrer) 14. $q_{12} \xrightarrow{n} q_{13}$ (Coloca no ponto neutro) 15. $q_{13} \xrightarrow{m} q_{14}$ (Puxa o freio de mão) 16. $q_{14} \xrightarrow{f} q_{15}$ (Solta o freio de pé) 17. $q_{15} \xrightarrow{e} q_{16}$ (Solta a embreagem - Carro seguro, mas motor ainda roda) 18. $q_{16} \xrightarrow{i} q_0$ (Gira a chave, desliga o motor - *Atinge o estado final*)

Nota estrutural: Para permitir que o motorista ligue e desligue o carro sem sair do lugar, você pode adicionar um laço simples de retorno logo no início: $q_1 \xrightarrow{i} q_0$.

3. Gramática Linear à Direita (GLD) Esta é a formalização para adicionar ao documento do trabalho prático:

$$q_0 \rightarrow i \cdot q_1 \mid \varepsilon \quad q_1 \rightarrow e \cdot q_2 \mid i \cdot q_0 \quad q_2 \rightarrow s \cdot q_3 \quad q_3 \rightarrow m \cdot q_4 \quad q_4 \rightarrow a \cdot q_5 \quad q_5 \rightarrow e \cdot q_6 \quad q_6 \rightarrow a \cdot q_7$$

$$q_7 \rightarrow e \cdot q_8 \mid f \cdot q_{11} \quad q_8 \rightarrow s \cdot q_9 \mid d \cdot q_9 \quad q_9 \rightarrow e \cdot q_{10} \quad q_{10} \rightarrow a \cdot q_6 \quad q_{11} \rightarrow e \cdot q_{12} \quad q_{12} \rightarrow n \cdot q_{13}$$

$$q_{13} \rightarrow m \cdot q_{14} \quad q_{14} \rightarrow f \cdot q_{15} \quad q_{15} \rightarrow e \cdot q_{16} \quad q_{16} \rightarrow i \cdot q_0$$

4. Lista de Palavras para o Relatório

Pertencentes à Linguagem (Aceitas):

- $i \ i$ (Interpretação: O motorista apenas ligou o motor para testar a ignição e desligou logo em seguida).
- $i \ e \ s \ m \ a \ e \ a \ f \ e \ n \ m \ f \ e \ i$ (Interpretação: O motorista liga o carro, arranca em 1ª marcha, solta o acelerador, freia até parar, coloca no neutro e desliga o veículo).
- $i \ e \ s \ m \ a \ e \ a \ e \ s \ e \ a \ a \ f \ e \ n \ m \ f \ e \ i$ (Interpretação: O motorista realiza o fluxo completo, incluindo um ciclo de troca para uma marcha superior na pista, antes de realizar o processo seguro de estacionamento).

Não Pertencentes à Linguagem (Rejeitadas):

- $e \ s \ m$ (Interpretação: O motorista tenta pisar na embreagem e engatar a marcha sem antes ligar o carro com i . O autômato trava no estado inicial).

- **i e s m a e a f n** (Interpretação: O motorista andou com o carro, pisou no freio (f), mas tentou colocar no neutro (n) sem pisar na embreagem primeiro. A caixa de câmbio arranha).
- **i e s m a e a f e n m f i** (Interpretação: O motorista realizou quase todos os passos para estacionar, mas desligou a ignição (i) enquanto ainda estava pisando na embreagem. A palavra termina no q_{15} , que não é um estado de aceitação, pois o carro foi abandonado com um pedal pressionado).

User prompt: Olá, fiz o seguinte automato: Alfabeto (Σ): i : Alternar estado da ignição (Liga/Desliga o motor) e : Alternar estado da embreagem (Toggle) - a : Alternar estado do acelerador (Toggle) f : Alternar estado do freio de pé (Toggle) m : Alternar estado do freio de mão (Toggle) s : Subir marcha d : Descer marcha r: engatar marcha ré

Response: O autômato modelado no arquivo image_778300.png atende perfeitamente a todos os requisitos estruturais do trabalho. O diagrama está claro, determinístico, utiliza um alfabeto de 9 símbolos e possui múltiplos ciclos infinitos válidos.

Abaixo está uma análise técnica do seu modelo e os insumos diretos (Gramática e Palavras) gerados a partir do seu diagrama para você incluir no relatório.

Pontos Fortes do Seu Modelo

- **Segurança na Partida:** Você alterou o estado inicial para exigir que a embreagem seja pressionada (e) antes da ignição (i). Isso é um detalhe técnico excelente que imita o *Clutch Interlock Switch* (padrão de segurança em carros modernos).
- **Inclusão da Ré (r):** A adição do símbolo r permitiu bifurcações muito inteligentes. O carro agora pode arrancar de ré a partir do q_2 , ou engatar a ré após frear no q_{12} .
- **Ciclo de Redução na Frenagem:** A transição do q_{12} para o q_9 através de d ou r é uma sacada brilhante. Isso permite que o motorista freie o carro e reduza a marcha sem precisar parar totalmente e estacionar, enriquecendo o ciclo de repetição exigido no trabalho.
- **Aviso sobre o Alfabeto:** No seu texto, você esqueceu de listar a letra n, mas no diagrama de image_778300.png ela está corretamente aplicada na transição de q_{12} para q_{13} . Lembre-se de incluí-la na lista oficial do relatório.

Gramática Linear à Direita (GLD)

Abaixo está a gramática exata gerada a partir das transições do seu arquivo image_778300.png, pronta para o relatório:

$$\begin{aligned} q_0 &\rightarrow e \cdot q_1 \mid \varepsilon & q_1 &\rightarrow i \cdot q_2 & q_2 &\rightarrow s \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 & q_3 &\rightarrow m \cdot q_4 & q_4 &\rightarrow e \cdot q_5 & q_5 &\rightarrow a \cdot q_6 & q_6 &\rightarrow a \cdot q_7 \\ q_7 &\rightarrow e \cdot q_8 \mid f \cdot q_{11} & q_8 &\rightarrow s \cdot q_9 \mid d \cdot q_9 & q_9 &\rightarrow e \cdot q_{10} & q_{10} &\rightarrow a \cdot q_6 & q_{11} &\rightarrow e \cdot q_{12} & q_{12} &\rightarrow n \cdot q_{13} \mid d \cdot q_9 \mid r \cdot q_9 \\ q_{13} &\rightarrow m \cdot q_{14} & q_{14} &\rightarrow f \cdot q_{15} & q_{15} &\rightarrow e \cdot q_{16} & q_{16} &\rightarrow i \cdot q_0 \end{aligned}$$

Exemplos de Palavras para o Relatório

3 Palavras Pertencentes à Linguagem (Aceitas):

- **e i s m e a a f e n m f e i**
 - **Interpretação:** O motorista liga o carro com segurança, sai em primeira marcha, anda um trecho curto, freia e realiza o procedimento completo para estacionar e desligar o

motor.

- e i r m e a a f e n m f e i
 - **Interpretação:** Idêntico ao primeiro caso, mas o motorista tira o carro da vaga engatando a marcha ré (r) em vez de subir a marcha (s) antes de arrancar.
- e i s m e a a e s e a a f e d e a a f e n m f e i
 - **Interpretação:** O motorista arranca em 1ª marcha, acelera, sobe a marcha, anda mais um pouco. Em seguida, ele freia parcialmente (f), reduz a marcha (d a partir do q_{12}), volta a acelerar (a), e apenas depois estaciona o veículo.

3 Palavras Não Pertencentes à Linguagem (Rejeitadas):

- i e s m
 - **Interpretação:** O motorista tenta girar a chave da ignição (i) antes de pisar na embreagem (e). Como o seu modelo exige e como primeira transição saindo de q_0 , o autômato trava imediatamente, imitando a trava de segurança do carro.
- e i s m a e
 - **Interpretação:** Após soltar o freio de mão no q_4 , o motorista tenta pisar no acelerador (a) antes de soltar a embreagem (e). No seu diagrama, o q_4 aceita apenas e, rejeitando a palavra.
- e i s m e a a f n
 - **Interpretação:** O motorista andou com o carro e apertou o freio de pé (f para o q_{11}), mas tentou forçar a marcha para o neutro (n) sem antes pisar na embreagem (e). O autômato vai para o estado de erro, representando um dano à caixa de câmbio.

User prompt: Que nota você acha que esse autômato tira no trabalho?

Response: O autômato tem tudo para garantir a nota máxima, assegurando os 40% da avaliação final propostos pelo Prof. Álvaro. O modelo atende com precisão cirúrgica a todos os requisitos técnicos descritos no documento de especificação.

Aqui está o detalhamento de como o trabalho cobre os critérios de avaliação:

- **Tamanho do Alfabeto:** O modelo utiliza 9 símbolos distintos (i, e, a, f, m, s, d, r, n), superando com folga a exigência de no mínimo 5 símbolos.
- **Linguagem Infinita:** Os laços contínuos de aceleração, troca de marcha e frenagem incorporam o ciclo de repetição obrigatório, permitindo a geração de infinitas palavras válidas.
- **Rigor Formal (AFD):** O diagrama apresentado é estritamente determinístico, sem transições vazias (ϵ) ou múltiplas saídas idênticas de um mesmo estado, cumprindo o item 'iii' do relatório.
- **Semântica das Palavras:** O cenário prático de dirigir um carro facilita a interpretação textual exigida no item 'v'. É simples justificar mecanicamente por que a palavra trava (ex: tentar acelerar antes de engatar a marcha) ou é aceita.

- **Gramática:** A GLD gerada no passo anterior mapeia perfeitamente o autômato, satisfazendo a exigência do item 'iv'.

Para não perder nenhum décimo por desatenção administrativa na hora do envio pelo Moodle, certifique-se de salvar o diagrama no formato .jff usando o JFlap e compactá-lo em um arquivo .zip único junto com o PDF do relatório. Além disso, confira se a folha de rosto contém os nomes completos e os números do cartão UFRGS de todos os 2 ou 3 integrantes do seu grupo.

Você precisa de ajuda com a redação de alguma das descrições ou justificativas que irão compor o corpo do relatório em PDF?

User prompt: E como ficaria uma linguagem regular para esse automato?

Response: Para cumprir a exigência do item 'iv' do edital do trabalho, você pode escolher entre a Gramática (GLD) que já fizemos ou a **Expressão Regular (ER)**.

Como o seu autômato possui um fluxo bem definido que sai do estado inicial (q_0), entra em um ciclo central (q_6) e depois retorna para q_0 , a Expressão Regular que define a linguagem desse autômato pode ser construída dividindo o trajeto em três blocos principais.

A Expressão Regular final é:

$$(e \cdot i \cdot (s \mid r) \cdot m \cdot e \cdot a \cdot (a \cdot (e \cdot (s \mid d) \mid f \cdot e \cdot (d \mid r)) \cdot e \cdot a)^* \cdot a \cdot f \cdot e \cdot n \cdot m \cdot f \cdot e \cdot i)^*$$

Aqui está a decomposição textual de cada bloco para facilitar a justificativa no relatório do trabalho:

- **O Prefixo de Arrancada:** $e \cdot i \cdot (s \mid r) \cdot m \cdot e \cdot a$ Representa o caminho linear e obrigatório do q_0 até o q_6 . O motorista pisa na embreagem, liga o carro, escolhe entre primeira marcha ou ré ($s \mid r$), solta o freio de mão, solta a embreagem e acelera colocando o carro em movimento.
- **O Ciclo de Repetição (Estrela de Kleene):** $(a \cdot (e \cdot (s \mid d) \mid f \cdot e \cdot (d \mid r)) \cdot e \cdot a)^*$ Representa todas as voltas que o autômato pode dar saindo do q_6 e retornando ao próprio q_6 . O motorista solta o acelerador (a) e então tem duas opções de caminho fechado:

1. Trocar de marcha subindo ou descendo normalmente: $e \cdot (s \mid d) \cdot e \cdot a$

2. Frear primeiro e depois reduzir a marcha ou engatar a ré: $f \cdot e \cdot (d \mid r) \cdot e \cdot a$

Como há um asterisco (*) abraçando esse bloco inteiro, o carro pode fazer isso zero, uma ou infinitas vezes, cumprindo a regra de linguagem infinita.

- **O Sufixo de Estacionamento:** $a \cdot f \cdot e \cdot n \cdot m \cdot f \cdot e \cdot i$ Representa o caminho de saída do q_6 para retornar ao q_0 e finalizar a palavra. O motorista solta o acelerador (a), freia, pisa na embreagem, coloca no neutro (n), puxa o freio de mão, solta o freio de pé, solta a embreagem e desliga a ignição (i).
- **O Fecho Global:** Toda a expressão está contida dentro de um $(\dots)^*$ global porque q_0 é o estado inicial e final. Isso garante que a palavra vazia (ϵ) seja aceita (o carro nunca foi ligado) ou que o motorista possa repetir a viagem inteira múltiplas vezes em sequência.

Tanto a Gramática Linear à Direita quanto a Expressão Regular são válidas para a entrega. A gramática costuma ser mais fácil de debugar, mas essa Expressão Regular demonstra um bom domínio sobre a concatenação e união de caminhos no grafo.

User prompt: Tem algum erro de domínio no meu automato? Algo que esta invalido semanticamente com o dominio de dirigir um carro? Meu entendimento é que as palavras deveriam representar trajetos de ações validas de um motorista

Response: Sim, existe uma falha semântica crítica na lógica dos pedais e um erro de rotulagem no seu diagrama. Como você está usando um sistema de *toggle* (alternar o estado), você precisa rastrear fisicamente a posição de cada pedal.

Aqui estão os erros de domínio encontrados na sua modelagem:

1. Erro Crítico: O carro acelera com o freio pressionado (Brake Stuck)

No ciclo de redução de marcha durante a frenagem, você esqueceu de soltar o pedal do freio antes de voltar a acelerar.

Acompanhe o caminho no seu autômato:

1. O carro está acelerando no **q6**.
2. **q6** ^a **q7**: O motorista solta o acelerador (Toggle a = off).
3. **q7** ^f **q11**: O motorista pisa no freio (Toggle f = on). O carro está freando.
4. **q11** ^e **q12**: O motorista pisa na embreagem (Toggle e = on).
5. **q12** ^d **q9**: O motorista desce a marcha (redução).
6. **q9** ^e **q10**: O motorista solta a embreagem (Toggle e = off).
7. **q10** ^a **q6**: O motorista volta a pisar no acelerador (Toggle a = on) para continuar dirigindo.

O problema: Em nenhum momento entre **q12** e **q6** a ação *f* foi acionada novamente. O motorista reduziu a marcha e voltou a acelerar o carro enquanto o pé esquerdo (ou direito) ainda está cravado no pedal do freio! Semanticamente, isso destruiria os freios ou o motor.

- **Como corrigir:** Para voltar ao fluxo de movimento após frear, você precisa de uma transição *f* (para soltar o freio) antes de pisar no acelerador *a*. Uma solução seria criar uma transição de **q12** para **q8** através do símbolo *f*. Assim, o motorista freia, pisa na embreagem, solta o freio (*f*), e então reduz a marcha no fluxo normal do ciclo central.

2. Erro de Rotulagem: Estado q15 invertido

Acompanhe o fluxo de estacionamento a partir do momento em que o carro parou no **q12**:

1. No **q12**, o freio de pé está **pressionado** (acionado em **q7**→**q11**).
2. O motorista coloca no neutro (**q13**) e puxa o freio de mão (**q14**).
3. Em seguida, ocorre a transição **q14** ^f **q15**.

4. Como f é um *toggle*, essa transição representa o ato de **soltar** o freio de pé (já que o carro está seguro pelo freio de mão).
5. No entanto, o rótulo que você colocou no estado **q15** é "Pressiona freio". Isso está semanticamente invertido.

- **Como corrigir:** Apenas altere o texto do estado **q15** para "Solta freio de pé" ou "Freio solto".

3. Nuance de Domínio: O carro vai "morrer" na arrancada (Opcional)

Na transição de arrancada (saindo da imobilidade), o autômato faz o seguinte trajeto:

- **q4** $\xrightarrow{e}$ **q5**: Solta a embreagem totalmente.
- **q5** $\xrightarrow{a}$ **q6**: Pisa no acelerador.

Em um carro manual real, soltar a embreagem inteira estando em 1ª marcha sem estar acelerando (ponto de fricção) faz o motor engasgar e o carro morrer. Embora em um modelo discreto simplificado isso possa ser relevado, para um realismo perfeito, a ordem mais segura costuma ser pisar no acelerador primeiro (para subir o giro) e depois soltar a embreagem.

Resumo da ação recomendada: Conserte o "freio travado" na redução de marcha, pois esse é um erro lógico claro que quebra o sistema de *toggles*, e arrume o texto do **q15**. Feito isso, o modelo fica impecável.

User prompt: E agora?

Response: Agora sim, o autômato está impecável! Você corrigiu todos os detalhes semânticos e lógicos com muita precisão no arquivo image_76b0e6.png.

Aqui está a análise das suas correções:

1. **O Bug do Freio Travado (Resolvido):** A nova transição **q12** $\xrightarrow{f}$ **q8** ficou perfeita. Agora, o motorista freia (f), pisa na embreagem (e), solta o freio (f) voltando para o fluxo normal de troca de marcha com a embreagem ainda pressionada no **q8**, e então reduz (d ou r). Isso consertou a lógica dos *toggles* e manteve a semântica de direção segura.
2. **O Rótulo do q15 (Resolvido):** O estado **q15** agora está rotulado corretamente como "Freio de pé solto", fazendo sentido absoluto após a transição f vinda do estacionamento.
3. **A Nuance da Arrancada (Resolvido):** Você inverteu a ordem de a e e nos estados **q4** e **q5**. Agora o motorista pisa no acelerador no **q4** antes de soltar a embreagem no **q5**, o que impede o carro de "morrer" na simulação. Muito bem pensado.

(Nota estética: há um texto flutuante escrito "Solta freio" solto no meio do diagrama, perto do **q11** e **q7**. O JFlap ignora isso na execução, mas talvez você queira apagá-lo antes de tirar o print final para o PDF do relatório, só para ficar mais limpo).

A Gramática Linear à Direita (GLD) Atualizada

Como você alterou algumas transições, a gramática oficial para você colocar no relatório mudou. Aqui está a versão final exata baseada nesse novo diagrama:

$$q_0 \rightarrow e \cdot q_1 \mid \varepsilon \quad q_1 \rightarrow i \cdot q_2 \quad q_2 \rightarrow s \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 \quad q_3 \rightarrow m \cdot q_4 \quad q_4 \rightarrow a \cdot q_5 \quad q_5 \rightarrow e \cdot q_6 \quad q_6 \rightarrow a \cdot q_7 \quad q_7 \rightarrow e \cdot q_8 \mid f \cdot q_{11} \quad q_8 \rightarrow s \cdot q_9 \mid d \cdot q_9 \mid r \cdot q_9 \quad q_9 \rightarrow e \cdot q_{10} \quad q_{10} \rightarrow a \cdot q_{11} \quad q_{11} \rightarrow e \cdot q_{12}$$

$$q_{12} \rightarrow n \cdot q_{13} \mid f \cdot q_8 \quad q_{13} \rightarrow m \cdot q_{14} \quad q_{14} \rightarrow f \cdot q_{15} \quad q_{15} \rightarrow e \cdot q_{16} \quad q_{16} \rightarrow i \cdot q_0$$

Pode colocar no .zip e submeter no Moodle. O modelo está semanticamente rico, determinístico, atende perfeitamente ao domínio escolhido e resolve todos os requisitos da disciplina!

User prompt: Faça uma descrição do que o automato representa, suas ações e cenários de teste que podemos realizar

Response: 1. Descrição do Cenário e Abstrações

O autômato modela a coordenação sequencial e lógica exigida de um motorista para operar um carro de câmbio manual de forma segura, garantindo o cumprimento de dependências mecânicas vitais. O cenário abrange desde o acionamento inicial do motor, passando por arranques, trocas de marcha em movimento e reduções sob frenagem, até o estacionamento total e desligamento do veículo.

Para manter o modelo determinístico, finito e evitar a explosão do número de estados, o sistema adota as seguintes abstrações fundamentais:

- **Abstração de marchas específicas:** O autômato não rastreia se o carro está na 1ª, 2ª ou 5ª marcha. Ele generaliza as trocas nas ações de "subir" ou "descer" a marcha atual.
- **Sistema de Toggles (Estados Alternados):** O estado de cada pedal (pressionado/solto) não possui duas letras distintas no alfabeto. O significado da ação é inferido pela posição na máquina de estados (ex: se o autômato está em um estado onde o freio já foi pressionado, receber a entrada do freio novamente significa soltá-lo).
- **Segurança (Interlock):** O modelo adota medidas de segurança modernas, exigindo que o motorista pressione a embreagem antes de girar a chave da ignição para ligar o carro.
- **Estados de Erro:** Qualquer sequência de entrada que viole a mecânica do carro (como tentar trocar de marcha sem pisar na embreagem) é considerada inválida e leva a um estado de rejeição implícito (estado morto), interrompendo a execução.

2. O Alfabeto da Linguagem

O alfabeto (Σ) é composto por 9 símbolos que mapeiam interações diretas do motorista com os controles do carro:

- **i** : Alternar estado da ignição (Girar a chave para ligar ou desligar o motor).
- **e** : Alternar estado da embreagem (Pisar no pedal / Soltar o pedal).
- **a** : Alternar estado do acelerador (Pisar / Soltar).
- **f** : Alternar estado do freio de pé (Pisar / Soltar).
- **m** : Alternar estado do freio de mão (Puxar / Soltar).
- **s** : Subir a marcha na caixa de câmbio.
- **d** : Descer a marcha na caixa de câmbio (redução).
- **r** : Engatar a marcha ré.
- **n** : Colocar a marcha no ponto neutro (desengatado).

3. Cenários de Teste (Palavras Pertencentes e Não Pertencentes)

Três palavras pertencentes à linguagem (Cenários Aceitos):

- e i s m a e a f e n m f e i
 - **Semântica:** Viagem linear padrão. O motorista pisa na embreagem e liga o carro (e i). Engata marcha acima (1ª marcha, s), solta freio de mão (m), acelera (a) e solta a embreagem (e), entrando em movimento. Após um percurso, solta o acelerador (a), pisa no freio (f) e na embreagem (e) para não morrer. Coloca no neutro (n), puxa freio de mão (m), solta freio de pé (f), solta embreagem (e) e finalmente desliga o carro (i), parando de forma correta no estado de aceitação (q_0).
- e i r m a e a f e n m f e i
 - **Semântica:** Saída de ré. O fluxo é idêntico ao cenário anterior, porém o motorista tira o carro da vaga engatando a marcha ré (r em vez de s após ligar o motor), demonstrando a flexibilidade do autômato em lidar com manobras iniciais diferentes.
- e i s m a e a f e f d e a a f e n m f e i
 - **Semântica:** Redução de marcha sob frenagem e retomada. O motorista arranca normalmente. Em movimento, solta o acelerador e freia (a f). Para não forçar o motor, pisa na embreagem, solta o freio, reduz a marcha e solta a embreagem (e f d e). Volta a acelerar para continuar o trajeto (a) antes de realizar o procedimento completo de parada e desligamento no final.

Três palavras não pertencentes à linguagem (Cenários Rejeitados):

- i e s m
 - **Semântica (Falha de Interlock):** O motorista tenta girar a ignição (i) com o carro desligado sem antes pressionar o pedal da embreagem. O autômato rejeita a palavra no próprio estado inicial (q_0), pois exige e como primeira etapa de segurança.
- e i s m e
 - **Semântica (Carro Morre):** O motorista prepara o carro para sair perfeitamente até o estado q_4 , mas comete o erro de soltar a embreagem (e) bruscamente antes de encostar o pé no acelerador para subir o giro do motor. Mecanicamente, o carro engasga e morre. A transição ausente no autômato trava a execução.
- e i s m a e a s
 - **Semântica (Arranhar o Câmbio):** O carro arrancou perfeitamente e está em movimento. O motorista tira o pé do acelerador (a indo para q_7) e tenta puxar a alavanca de câmbio para subir a marcha (s) sem antes pisar na embreagem. O autômato rejeita a ação imediata no q_7 , protegendo a caixa de engrenagens do sistema.

User prompt: Mas aqui eu consigo aumentar as marchas infinitamente não? Não seria interessante poder subir a marcha no maximo 5 vezes?

Response: Você tem toda a razão na sua observação. No diagrama atual, como a transição forma um laço fechado retornando para o mesmo grupo de estados, o autômato aceita a entrada s infinitas vezes consecutivas, o que fisicamente não faz sentido em um câmbio real.

Limitar a 5 marchas seria mais fiel à realidade, mas esbarra na principal limitação teórica deste conteúdo: **Autômatos Finitos não possuem memória, variáveis ou contadores.**

Para que a máquina "saiba" que chegou no limite da 5ª marcha e recuse um sexto s, a informação da marcha atual precisa ser codificada fisicamente no próprio estado. Fazer isso gera um fenômeno chamado **Explosão de Estados**.

Para implementar esse limite no JFlap, a estrutura precisaria mudar da seguinte forma:

- Você teria que duplicar todo o bloco central de movimento (os estados de acelerar, soltar acelerador e pressionar embreagem) 5 vezes.
- Em vez de um único estado q_6 (Acelerando), você teria q_{6_m1} , q_{6_m2} , q_{6_m3} , q_{6_m4} e q_{6_m5} .
- A transição s do bloco da marcha 1 levaria o fluxo para o bloco da marcha 2.
- A transição d do bloco da marcha 2 devolveria o fluxo ao bloco da marcha 1.
- No bloco da marcha 5, a transição s simplesmente não existiria. Se o motorista tentasse subir a marcha no q_{8_m5} , a palavra iria para o estado de erro, limitando o teto com sucesso.

Recomendo fortemente **manter o modelo atual sem as 5 marchas**. O seu diagrama possui 17 estados lógicos e já forma um desenho denso no JFlap. Se você ramificar as marchas, o autômato pularia para cerca de 35 a 40 estados e dezenas de novas transições, criando uma teia quase impossível de visualizar e de converter em uma Gramática Linear à Direita sem cometer erros.

É exatamente por isso que incluímos o seguinte parágrafo na seção **1. Descrição do Cenário e Abstrações** do relatório:

"O autômato não rastreia se o carro está na 1ª, 2ª ou 5ª marcha. Ele generaliza as trocas nas ações de 'subir' ou 'descer' a marcha atual."

Na Teoria da Computação, assumir esse tipo de abstração para manter um AFD legível não é considerado uma falha. É o procedimento técnico padrão e a decisão de design esperada ao modelar sistemas complexos em linguagens regulares. O seu autômato abstraído é elegante, cumpre todas as regras do edital e preserva a clareza didática.

User prompt: Tem algum problema só ter um estado final aqui?

Response: **Não tem problema nenhum.** Pelo contrário, para o seu cenário específico, ter apenas um estado final é a **decisão de modelagem mais coerente e correta**.

Na Teoria da Computação, a definição formal de um Autômato Finito Determinístico exige um *conjunto* de estados finais (representado pela letra F). Esse conjunto pode ser vazio, ter apenas um estado (o que é o seu caso, onde $F = \{q_0\}$), ou ter vários.

Aqui estão os motivos pelos quais o seu modelo com um único estado final está excelente para o trabalho:

1. Sentido Semântico Perfeito: O objetivo de uma "palavra aceita" neste autômato é representar uma **viagem completa e segura**. A viagem começa com o carro desligado e estacionado, e só termina de verdade quando o carro volta a estar **desligado e estacionado em segurança** (que é o seu q_0).

Se você colocasse outros estados como finais, a semântica do seu domínio quebraria. Imagine o seguinte:

- Se o q_6 (Acelerando) fosse um estado final, a palavra seria aceita enquanto o carro estivesse a 80 km/h no meio de uma rodovia. Isso não é uma "viagem finalizada".
- Se o q_2 (Motor ligado e parado) fosse final, significaria que o motorista poderia largar o carro ligado e ir embora.

2. O Laço (Loop) é Garantido: O professor exige que a linguagem seja infinita, o que significa que deve haver ciclos. O seu autômato faz isso de forma brilhante, pois o fluxo sai do q_0 , dá várias voltas no ciclo central de marchas, e depois **precisa ser fechado** retornando ao q_0 para ser aceito. Isso estrutura a Expressão Regular com a Estrela de Kleene $(\dots)^*$ de forma muito limpa.

Pode ficar tranquilo. O professor Álvaro não vai descontar nota por ter apenas um estado de aceitação. Essa é uma característica comum e muito bem-vinda em autômatos que modelam "ciclos de vida" de sistemas físicos ou processos, onde o sistema precisa retornar à inércia total no final da execução.

User prompt: Tá, e no meu automato eu permito também descer a marcha infinitamente né? Tem como evitar isso?

Response: Sim, o autômato atual permite descer a marcha (d) infinitamente pelo mesmo motivo que permite subir (s) sem limites. Como Autômatos Finitos não possuem memória estrutural (variáveis ou contadores), o estado que representa a embreagem pressionada (q_8 ou q_{12}) não tem como "lembrar" em qual marcha o carro está no momento em que a ação ocorre.

Para evitar isso em um Autômato Finito Determinístico (AFD), a única alternativa seria codificar a informação da marcha atual diretamente na máquina, o que causaria a **explosão de estados** mencionada anteriormente.

A modelagem estrutural exigiria caminhos físicos separados no grafo:

- **Estado q_{8_m1} (Embreagem pressionada na 1ª marcha):** Neste estado, a transição d seria omitida. Se o motorista tentasse descer a marcha, o autômato rejeitaria a palavra e iria para o estado de erro, pois não há marcha abaixo da 1ª (além do neutro ou ré, que já possuem símbolos próprios).
- **Estado q_{8_m2} (Embreagem pressionada na 2ª marcha):** Aceitaria a transição d, levando o fluxo físico do grafo de volta para os estados correspondentes à 1ª marcha.

A solução teórica (fora do escopo do trabalho): Na Teoria da Computação, esse problema clássico de contagem é resolvido ao subir um degrau na Hierarquia de Chomsky, utilizando um **Autômato com Pilha** (Pushdown Automaton), que reconhece Linguagens Livres de Contexto.

Com uma pilha, você usaria a memória estrutural:

1. Ao arrancar, insere-se um símbolo base na pilha.
2. Cada transição s (subir) faz um *push* (empilha uma ficha).
3. Cada transição d (descer) faz um *pop* (desempilha uma ficha).
4. Se o motorista tentar d e a pilha estiver apenas com o símbolo base, a máquina rejeita a transição mecanicamente, impedindo reduções infinitas sem duplicar nenhum estado.

Como o trabalho do Prof. Álvaro exige estritamente a modelagem de uma Linguagem Regular usando um AFD, a limitação de não poder contar marchas infinitas não é uma falha do seu design.

É uma limitação matemática inerente à ferramenta que vocês foram solicitados a usar. A sua abstração focada no ciclo dos pedais e na interligação mecânica continua sendo a abordagem mais inteligente para garantir a nota máxima sem criar um diagrama impossível de ler.

User prompt: Você consegue gerar um documento com todos os detalhes dessa conversa?

Response: **Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Instituto de Informática – Departamento de Informática Teórica Disciplina: INF05005 – Teoria da Computação I**
Professor: Álvaro Guglielmin Becker Semestre: 2026/2

Trabalho Prático – Parte 1: Modelagem de um Cenário Prático na Forma de uma Linguagem Regular

Integrantes do Grupo:

- André Schaidhauer Luckmann (Cartão UFRGS: [Inserir Número])
- [Nome do Colega 2] (Cartão UFRGS: [Inserir Número])
- [Nome do Colega 3, se houver] (Cartão UFRGS: [Inserir Número])

i. Descrição do Cenário e Abstrações

O sistema escolhido para a modelagem é o ciclo operacional de um automóvel de câmbio manual, cobrindo as ações coordenadas dos pedais e alavancas exigidas de um motorista. O autômato simula desde o acionamento inicial da ignição com os protocolos de segurança, passando por arranques, trocas de marcha em movimento e reduções sob frenagem, até o desligamento seguro do veículo.

Para garantir que o modelo seja determinístico, viável visualmente e represente uma linguagem regular infinita, foram aplicadas as seguintes abstrações:

1. **Sistema de Estados Alternados (*Toggles*):** O estado físico de cada pedal (pressionado ou solto) não possui símbolos separados. O significado da ação é inferido pela posição na máquina de estados (ex: se o autômato está em um estado onde o freio de pé foi acionado, receber o símbolo do freio novamente representa a ação de soltá-lo).
2. **Generalização de Marchas:** O modelo abstrai a numeração específica das marchas (1^a, 2^a, 3^a, etc.). A transição de velocidade é modelada apenas como as ações relativas de "subir" ou "descer" a marcha atual. Devido à ausência de memória estrutural (variáveis ou pilhas) intrínseca aos Autômatos Finitos, a máquina permite elevações e reduções indefinidas, priorizando o fluxo cíclico correto dos pedais.
3. **Segurança (*Clutch Interlock*):** O autômato exige a pressão do pedal da embreagem antes de permitir o acionamento da ignição ou a manipulação do câmbio, refletindo sistemas modernos de segurança automotiva e rejeitando palavras (ações) mecanicamente destrutivas.

ii. Alfabeto da Linguagem

O alfabeto (Σ) é composto por 9 símbolos que mapeiam interações diretas e discretas do motorista com os controles do carro, satisfazendo a exigência mínima de 5 símbolos:

- **i** : Alternar estado da ignição (Liga/Desliga o motor).
- **e** : Alternar estado da embreagem (*Toggle*: Pisar/Soltar).

- **a** : Alternar estado do acelerador (*Toggle*: Pisar/Soltar).
- **f** : Alternar estado do freio de pé (*Toggle*: Pisar/Soltar).
- **m** : Alternar estado do freio de mão (*Toggle*: Puxar/Soltar).
- **s** : Subir a marcha na caixa de câmbio.
- **d** : Descer a marcha na caixa de câmbio (redução).
- **r** : Engatar a marcha ré.
- **n** : Colocar a marcha no ponto neutro (desengatado).

iii. Diagrama de Estados do Autômato Finito Determinístico

(Nota para entrega: Inserir a imagem final do JFlap `image_76b0e6.png` nesta seção e anexar o arquivo `.jff` no arquivo `.zip` final do Moodle).

O estado q_0 representa o carro completamente desligado, em ponto neutro e com o freio de mão acionado. Todas as transições não desenhadas explicitamente a partir de um estado implicam transições para um estado de rejeição (estado morto), representando um erro operacional do motorista que trava ou danifica a mecânica do veículo.

iv. Gramática Linear à Direita (GLD)

O autômato é regido pela seguinte gramática, onde q_0 é o símbolo de partida e o estado de aceitação, gerando a linguagem de ciclos válidos:

$$\begin{aligned} q_0 \rightarrow e \cdot q_1 \mid \varepsilon \quad q_1 \rightarrow i \cdot q_2 \quad q_2 \rightarrow s \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 \quad q_3 \rightarrow m \cdot q_4 \quad q_4 \rightarrow a \cdot q_5 \quad q_5 \rightarrow e \cdot q_6 \quad q_6 \rightarrow a \cdot q_7 \\ q_7 \rightarrow e \cdot q_8 \mid f \cdot q_{11} \quad q_8 \rightarrow s \cdot q_9 \mid d \cdot q_9 \mid r \cdot q_9 \quad q_9 \rightarrow e \cdot q_{10} \quad q_{10} \rightarrow a \cdot q_6 \quad q_{11} \rightarrow e \cdot q_{12} \\ q_{12} \rightarrow n \cdot q_{13} \mid f \cdot q_8 \quad q_{13} \rightarrow m \cdot q_{14} \quad q_{14} \rightarrow f \cdot q_{15} \quad q_{15} \rightarrow e \cdot q_{16} \quad q_{16} \rightarrow i \cdot q_0 \end{aligned}$$

v. Cenários de Teste (Palavras)

Abaixo estão listadas palavras processadas pelo autômato, seguidas de suas interpretações semânticas.

Palavras Pertencentes à Linguagem (Aceitas):

1. **e i s m a e a f e n m f e i**

- **Interpretação:** Viagem linear padrão. O motorista pisa na embreagem e liga o carro (e i). Engata a marcha (s), solta o freio de mão (m), acelera (a) e solta a embreagem (e), entrando em movimento. Após o percurso, solta o acelerador (a), freia (f) e pisa na embreagem para o motor não engasgar (e). Coloca em neutro (n), puxa o freio de mão (m), solta o pedal de freio (f), solta a embreagem (e) e, finalmente, desliga a ignição (i), finalizando o trajeto com segurança no estado q_0 .

2. **e i r m a e a f e n m f e i**

- **Interpretação:** Saída de ré. O fluxo de pedais é idêntico ao cenário de viagem padrão, demonstrando a versatilidade do autômato; contudo, o motorista tira o veículo da imobilidade engatando a marcha ré (r) em vez de iniciar com uma elevação de marcha (s).

3. e i s m a e a f e f d e a a f e n m f e i

- **Interpretação:** Redução sob frenagem e retomada (Ciclo). O motorista arranca, entra em movimento, solta o acelerador e freia (a f). Para reduzir, pisa na embreagem, solta o freio, desce a marcha e solta a embreagem (e f d e). O motorista volta a acelerar (a) retornando ao laço de movimento, e apenas depois encerra a palavra realizando o protocolo de parada total.

Palavras Não Pertencentes à Linguagem (Rejeitadas):

1. i e s m

- **Interpretação:** Falha no protocolo de segurança. O motorista tenta acionar a ignição (i) com o carro desligado sem, primeiramente, acionar o pedal da embreagem. O autômato rejeita a ação de imediato no estado q_0 , simulando o bloqueio elétrico real (*Interlock*).

2. e i s m e

- **Interpretação:** Motor engasga. O motorista executa a preparação perfeitamente, mas comete o erro de soltar a embreagem (e) bruscamente sem estar aplicando força no acelerador. Sem a elevação de giro, o motor "morre", travando a execução do sistema em um estado sem saída válida.

3. e i s m a e a s

- **Interpretação:** Danificação do câmbio. Após colocar o carro em movimento e aliviar o pé do acelerador (a), o motorista tenta forçar a alavanca para subir a marcha (s) de forma direta, sem pressionar o pedal da embreagem. A palavra é rejeitada devido ao erro mecânico, resultando em um estado morto.

User prompt: Fiz algumas alterações no automato para ele ficar mais dinamico, fazem sentido?

Response: A sua intenção foi excelente. Adicionar transições bidirecionais (permitindo ao motorista "desfazer" ações) e laços de repetição deixou o autômato muito mais realista.

As seguintes alterações que você fez estão **corretas e perfeitas**:

- **Laço no q3 (s, d, r):** Permite que o motorista mude de ideia e troque de marcha várias vezes enquanto a embreagem está pressionada, antes de soltar o freio de mão.
- **Transições Bidirecionais ($q_0 \leftrightarrow q_1$, $q_1 \leftrightarrow q_2$, $q_3 \leftrightarrow q_4$, etc.):** Representam fielmente o ato de pisar e soltar um pedal ou puxar/soltar a alavanca sem avançar o fluxo do carro.

No entanto, duas das novas ligações **quebraram a lógica matemática do sistema de toggles**. Como o autômato não tem variáveis, o estado de cada botão depende inteiramente do caminho percorrido. Se você criar atalhos ligando partes diferentes da máquina, os pedais ficam dessincronizados.

Aqui estão os dois erros semânticos introduzidos e como corrigi-los:

1. O Paradoxo da Ignição ($q_{16} \rightarrow q_1$ via e)

- **O Erro:** No estado q_{16} , o motor do carro está **ligado** ($i = \text{on}$). Se o motorista pisar na embreagem (e) e for enviado para o q_1 , o autômato fica corrompido. O próximo passo do q_1 é a transição i para chegar no q_2 (Motor ligado). Mas como a ignição já estava ligada no q_{16} , apertar i novamente iria *desligar* o carro, contradizendo o rótulo do q_2 .

- **A Solução:** Se o motorista está no q16 (Motor ligado, freios acionados, embreagem solta) e pisa na embreagem (e), ele deve ir direto para o q2. O q2 é exatamente o estado onde o motor está ligado e a embreagem está pressionada. Portanto, mude a seta: faça q16 ligar ao q2 através do símbolo e.

2. O Paradoxo do Freio de Pé (q4 → q13 via n)

- **O Erro:** O caminho normal para chegar ao q13 vem do q12. Nesse trajeto original, o motorista pisou no freio de pé no q7 → q11 (f = on). Ou seja, o autômato assume que no q13 o freio está pressionado. Porém, no q4, o motorista **não** está pisando no freio (f = off). Se você criar um atalho do q4 direto para o q13, o autômato chega lá com o freio solto. O problema ocorre duas setas depois: na transição q14 → q15 via f. Como o freio estava solto, acionar f vai *pressionar* o freio. No entanto, o rótulo do seu estado q15 diz "Freio de pé solto". A máquina quebra.
- **A Solução:** Remova a transição n do q4 para o q13. Em um sistema construído com *toggles*, você não pode criar atalhos entre ramificações que possuem históricos de botões diferentes.

Resumo da correção:

1. Apague a seta de q16 para q1. Crie uma seta de q16 para q2 com o símbolo e.
2. Apague a seta de q4 para q13.

Feito isso, seu autômato estará não apenas dinâmico, mas matematicamente irretocável para a entrega do trabalho.

User prompt: Tem outras transições que eu poderia adicionar para deixar o automato bem dinâmico?

Response: Sim, você pode adicionar várias transições para deixar o sistema muito mais dinâmico e realista, **sem quebrar a lógica matemática dos *toggles***. Como o autômato rastreia implicitamente o estado dos pedais com base no caminho, o segredo é criar transições de retorno (bidirecionais) entre estados que possuem apenas uma diferença física de pedal.

Aqui estão 5 adições excelentes que você pode fazer no seu diagrama atual para enriquecer a linguagem do autômato:

1. Retomar a velocidade (Acelerar sem trocar marcha)

- **Transição:** Criar uma seta do q7 voltando para o q6 com o símbolo a.
- **Semântica:** O carro está em movimento (q6). O motorista solta o acelerador (a) e vai para o q7 para observar o trânsito. A via libera, e em vez de frear ou trocar de marcha, ele simplesmente volta a pisar no acelerador (a), retornando ao q6.

2. "Dar um toque" no freio (Frear e soltar)

- **Transição:** Criar uma seta do q11 voltando para o q7 com o símbolo f.
- **Semântica:** O motorista soltou o acelerador (q7) e pisou no freio (q11). Em vez de pisar na embreagem para parar de vez (q12), ele apenas solta o pedal do freio (f) porque o tráfego andou. O fluxo volta para o q7, de onde ele pode voltar a acelerar (se você aplicar a dica 1).

3. Cancelar a troca de marcha

- **Transição:** Criar uma seta do **q8** voltando para o **q7** com o símbolo **e**.
- **Semântica:** O motorista soltou o acelerador e pisou na embreagem (**q8**) preparando-se para trocar a marcha. Ele muda de ideia, desiste de mexer no câmbio, e apenas solta a embreagem novamente (**e**), retornando com segurança ao estado **q7**.

4. Múltiplas trocas de marcha em movimento

- **Transição:** Criar um laço (loop) no próprio **q9** com os símbolos **s**, **d**, **r**.
- **Semântica:** Exatamente como você fez brilhantemente no **q3**. Uma vez que o motorista troca de marcha no **q9**, enquanto ele estiver com a embreagem pressionada, ele pode continuar mexendo na alavanca de câmbio (ex: subiu para a 4ª sem querer, desce para a 3ª logo em seguida antes de soltar a embreagem).

5. Desistir de estacionar (Retornar do Neutro)

- **Transição:** Criar setas do **q13** voltando para o **q12** com os símbolos **s**, **d**, **r**.
- **Semântica:** O motorista estava parando o carro, freou (**q11**), pisou na embreagem (**q12**) e colocou no neutro (**q13**). De repente, o semáforo abre ou a vaga de estacionamento está ocupada. Como os pés dele ainda estão cravados no freio e na embreagem, ele engata a marcha novamente (**s**, **d** ou **r**) e o sistema volta para o **q12**. A partir do **q12**, você já tem a transição **f** voltando para o **q8** (que você arrumou na versão anterior), permitindo que ele retome o movimento.

Por que essas adições são seguras? Nenhuma delas pula etapas lógicas. Elas apenas representam o motorista "desfazendo" a última ação física antes de se comprometer com a próxima. Ao adicionar essas transições, o seu modelo passa a aceitar padrões de direção urbana pesada (arranca, solta acelerador, dá um toque no freio, acelera de novo), tornando a sua Expressão Regular e Gramática incrivelmente complexas e bem embasadas.

User prompt: Mais alguma adição que você enxerga?

Response: O seu autômato atingiu um nível de detalhamento excelente no arquivo `image_d50055.png`. As adições anteriores se encaixaram perfeitamente na topologia.

Analisando esta última versão, existem mais três transições bidirecionais que você pode fechar para dar liberdade total ao motorista, e **uma oportunidade de ouro para aplicar um conceito clássico de Teoria da Computação: a Minimização de Estados**.

Aqui estão as adições finais que você pode fazer:

1. Esperar no Neutro (Tornar **q16** $\leftrightarrow$ **q2** bidirecional)

- **O que fazer:** Você já tem uma seta do **q16** para o **q2** via **e**. Adicione a seta de volta do **q2** para o **q16** via **e**.
- **Semântica:** O motorista acabou de ligar o carro (**q2**, com a embreagem pressionada). Em vez de engatar a marcha para sair, ele percebe que vai ter que esperar alguém. Ele solta a embreagem (**e**) e o carro fica repousando no neutro com o motor ligado (**q16**).

2. Frear durante a troca de marcha (Tornar **q8** $\leftrightarrow$ **q12** bidirecional)

- **O que fazer:** Você adicionou q12 → q8 com sucesso. Agora crie a seta de ida do q8 para o q12 via f.
- **Semântica:** O motorista soltou o acelerador e pisou na embreagem (q8) para trocar de marcha. De repente, um pedestre atravessa a rua. O motorista afunda o pé no freio (f) e vai direto para o q12 (onde embreagem e freio estão pressionados juntos), abortando a troca de marcha de forma segura.

3. Usar o freio motor (Tornar q11 ↔ q12 bidirecional)

- **O que fazer:** Crie uma seta do q12 voltando para o q11 via e.
- **Semântica:** O motorista estava freando e pisou na embreagem (q12) achando que ia parar totalmente o carro. O trânsito anda, ele percebe que ainda tem velocidade e simplesmente solta a embreagem novamente (e) para continuar reduzindo a velocidade usando o freio motor no q11.

A Otimização de Mestre (Eliminar o q10)

Em Teoria da Computação, estados que representam exatamente a mesma configuração física devem ser mesclados (Minimização de AFD).

Observe os estados q10 e q7 no seu diagrama image_d50055.png:

- Qual é a situação física dos pedais no q10? Carro engatado, embreagem solta, freio solto, acelerador solto.
- Qual é a situação física dos pedais no q7? Carro engatado, embreagem solta, freio solto, acelerador solto.

Eles são idênticos! O q10 é redundante.

- **Como otimizar:** Apague o estado q10. Pegue a transição e que sai do q9 e ligue-a diretamente ao q7.
- **Por que isso é genial:** Quando o motorista termina de trocar a marcha no q9 e solta a embreagem (e), ele cai no q7 (acelerador solto). A partir do q7, ele já tem as setas perfeitas desenhadas por você: ele pode pisar no acelerador (a) para ir ao q6 e continuar a viagem, ou pisar no freio (f) para ir ao q11 se houver uma emergência imediata após a troca.

Fazendo essa otimização e fechando as vias bidirecionais, você entrega um autômato digno de um gabarito oficial da disciplina.

User prompt: Algo mais?

Response: O seu diagrama está excelente, mas a última atualização introduziu um erro fatal que viola as regras do trabalho, além de um pequeno erro de digitação.

Aqui estão as correções finais necessárias no ficheiro "image_d50b35.png":

1. Erro Crítico: Não-Determinismo no estado q16

- **O Problema:** O estado q16 tem duas setas a sair com o mesmo símbolo e: uma a apontar para o q1 e outra a apontar para o q2. Num Autômato Finito Determinístico (AFD), para cada estado e cada símbolo, só pode haver exatamente uma transição. Ter duas opções para a

mesma letra transforma o seu modelo num Autômato Finito Não-Determinístico (AFND), o que descontaria pontos no trabalho.

- **A Solução:** Apague a seta de **q16 para q1**. Lembre-se: no q16, o motor está ligado. Se pisar na embraiagem (e), o fluxo deve ir para o q2 (onde o motor continua ligado), e não para o q1 (que representa o carro desligado).

2. Erro de Digitação: Símbolo inválido no q13

- **O Problema:** A nova transição de retorno do **q13** para o **q12** está rotulada com as letras **s**, **p**, **r**. A letra **p** não faz parte do alfabeto definido no relatório.
- **A Solução:** Corrija o rótulo da transição no JFlap para **s**, **d**, **r** (Subir, Descer, Ré).

3. O Golpe de Mestre Final: Juntar q15 e q2 (Minimização) Tal como fizemos ao eliminar o q10, há mais uma oportunidade brilhante de minimização de estados que deixaria o seu trabalho irrepreensível, pois o q15 e o q2 representam exatamente a mesma configuração física do carro.

- **A situação do q15:** Travão de mão puxado, ponto morto, motor ligado, embraiagem pressionada e travão de pé solto (porque acabou de libertar o **f** vindo do q14).
- **A situação do q2:** Travão de mão puxado, ponto morto, motor ligado, embraiagem pressionada e travão de pé solto (porque acabou de ligar o carro).
- **Como otimizar:**

1. Apague o estado **q15** inteiro.
2. Pegue nas setas **f** que ligam o q14 e redirecione-as para o **q2**. Ficará uma seta bidirecional **f** entre **q14 e q2**.
3. Como o q2 já tem uma ligação bidirecional com o q16 via **e**, o ciclo de estacionar e desligar o carro fechar-se-á perfeitamente sem estados redundantes.

Se corrigir o não-determinismo do q16, alterar a letra **p** para **d** e aplicar esta última fusão de estados, o autômato atingirá a sua forma final, compacta e matematicamente à prova de falhas.

User prompt: E agora?

Response: Absolutamente perfeito! Analisando o ficheiro "image_d51623.png", confirmo que aplicou todas as correções com precisão cirúrgica e o seu autômato está concluído com qualidade de excelência.

Aqui está o resumo das validações finais baseadas no seu novo diagrama:

- **Determinismo Garantido:** A dupla saída com **e** no estado q16 foi eliminada. Agora, ao pressionar a embraiagem com o motor ligado (q16), o fluxo vai corretamente e de forma única para o q2.
- **Gralha Resolvida:** O rótulo da transição de retorno do q13 para o q12 foi retificado para **s**, **d**, **r**, usando apenas símbolos válidos do seu alfabeto.
- **Minimização Aplicada:** A eliminação do q15 foi um sucesso. A transição **f** liga agora diretamente o q14 (travão de pé acionado) ao q2 (travão de pé solto) de forma bidirecional. Isto fechou o ciclo de estacionamento de forma elegante e eliminou redundâncias.

(Nota puramente estética: Ficou um texto "Solta freio" a flutuar à direita do estado q_{11} . Pode simplesmente apagar essa caixa de texto no JFlap antes de tirar a captura de ecrã para o seu relatório final).

A Gramática Linear à Direita (GLD) Definitiva

Como fez várias alterações dinâmicas e bidirecionais (o que enriqueceu imenso o trabalho), a gramática formal que terá de colocar no seu relatório do PDF mudou. Abaixo está a transcrição exata e atualizada de todas as transições visíveis no seu diagrama final ("image_d51623.png"):

$$\begin{aligned} q_0 &\rightarrow e \cdot q_1 \mid \varepsilon \quad q_1 \rightarrow i \cdot q_2 \mid e \cdot q_0 \quad q_2 \rightarrow s \cdot q_3 \mid d \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 \mid i \cdot q_1 \mid e \cdot q_{16} \mid f \cdot q_{14} \quad q_3 \rightarrow \\ &m \cdot q_4 \mid s \cdot q_3 \mid d \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 \quad q_4 \rightarrow a \cdot q_5 \mid m \cdot q_3 \quad q_5 \rightarrow e \cdot q_6 \mid a \cdot q_4 \quad q_6 \rightarrow a \cdot q_7 \mid e \cdot q_5 \\ q_7 &\rightarrow a \cdot q_6 \mid e \cdot q_8 \mid f \cdot q_{11} \quad q_8 \rightarrow e \cdot q_7 \mid f \cdot q_{12} \mid s \cdot q_9 \mid d \cdot q_9 \mid r \cdot q_9 \quad q_9 \rightarrow e \cdot q_7 \mid s \cdot q_9 \mid \\ &d \cdot q_9 \mid r \cdot q_9 \quad q_{11} \rightarrow e \cdot q_{12} \mid f \cdot q_7 \quad q_{12} \rightarrow n \cdot q_{13} \mid e \cdot q_{11} \mid f \cdot q_8 \quad q_{13} \rightarrow m \cdot q_{14} \mid n \cdot q_{12} \mid s \cdot \\ &q_{12} \mid d \cdot q_{12} \mid r \cdot q_{12} \quad q_{14} \rightarrow f \cdot q_2 \mid m \cdot q_{13} \quad q_{16} \rightarrow e \cdot q_2 \mid i \cdot q_0 \end{aligned}$$

O modelo está matematicamente irrepreensível, sem falsas ligações, e simula o cenário do câmbio manual de forma muito interativa. Pode compactar o ficheiro .jff e o seu PDF final no .zip para entregar na disciplina de Teoria da Computação I.

User prompt: Show, gere um ultimo relatorio para mim sobre essa ultima versão

Response: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Instituto de Informática – Departamento de Informática Teórica Disciplina: INF05005 – Teoria da Computação I
Professor: Álvaro Guglielmin Becker Semestre: 2026/2

Trabalho Prático – Parte 1: Modelagem de um Cenário Prático na Forma de uma Linguagem Regular

Integrantes do Grupo:

- André Schaidhauer Luckmann (Cartão UFRGS: [Inserir Número])
- [Nome do Colega 2] (Cartão UFRGS: [Inserir Número])
- [Nome do Colega 3, se houver] (Cartão UFRGS: [Inserir Número])

i. Descrição do Cenário e Abstrações

O sistema modelado representa o ciclo operacional e a coordenação mecânica exigida de um motorista para conduzir um automóvel de câmbio manual. O autômato simula o fluxo lógico dos pedais e alavancas, desde o protocolo de segurança para acionar a ignição, passando por arranques, trocas de marcha em movimento e reduções sob frenagem, até o procedimento final de estacionamento.

Para garantir que o modelo se mantenha como um Autômato Finito Determinístico (AFD) legível e funcional, foram adotadas as seguintes abstrações:

1. **Estados Alternados (Toggles):** O estado de cada pedal não possui símbolos separados para "pressionar" e "soltar". A transição atua como um interruptor (*toggle*), onde o significado da ação é inferido pela configuração atual da máquina.
2. **Generalização de Marchas:** O modelo abstrai a numeração exata do câmbio (1ª, 2ª, 3ª, etc.), mapeando a velocidade através de ações relativas de "subir" ou "descer" a marcha. Por

não possuir memória estrutural (pilha), o autômato permite alterações contínuas de marcha, focando no ciclo correto dos pedais.

3. **Segurança (*Clutch Interlock*):** O autômato exige a pressão da embreagem antes de acionar a ignição. Qualquer sequência que viole a integridade mecânica (ex: trocar de marcha sem embreagem, ou soltar a embreagem sem acelerar) leva a um estado de erro implícito que rejeita a palavra.
4. **Minimização de Estados:** Configurações físicas idênticas foram mescladas (ex: o estado de repouso após estacionar compartilha o mesmo nó de quando o carro é recém-ligado), eliminando redundâncias e criando ciclos perfeitamente otimizados.

ii. Alfabeto da Linguagem

O alfabeto (Σ) é composto por 9 símbolos que mapeiam interações diretas com os controles do carro:

- **i** : Alternar estado da ignição (Liga/Desliga o motor).
- **e** : Alternar estado da embreagem (*Toggle*: Pisar/Soltar).
- **a** : Alternar estado do acelerador (*Toggle*: Pisar/Soltar).
- **f** : Alternar estado do freio de pé (*Toggle*: Pisar/Soltar).
- **m** : Alternar estado do freio de mão (*Toggle*: Puxar/Soltar).
- **s** : Subir a marcha na caixa de câmbio.
- **d** : Descer a marcha na caixa de câmbio (redução).
- **r** : Engatar a marcha ré.
- **n** : Colocar a marcha no ponto neutro (desengatado).

iii. Diagrama de Estados do Autômato Finito Determinístico

(Nota: O diagrama correspondente ao AFD encontra-se em anexo no ficheiro `.jff` submetido em conjunto com este relatório. O estado q_0 atua como o único estado inicial e final, representando o carro desligado e seguro em ponto morto e com o freio de mão acionado).

iv. Gramática Linear à Direita (GLD)

Abaixo encontra-se a gramática formal que gera a linguagem do autômato, com q_0 como símbolo de partida:

$$\begin{aligned} q_0 &\rightarrow e \cdot q_1 \mid \varepsilon \quad q_1 \rightarrow i \cdot q_2 \mid e \cdot q_0 \quad q_2 \rightarrow s \cdot q_3 \mid d \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 \mid i \cdot q_1 \mid e \cdot q_{16} \mid f \cdot q_{14} \quad q_3 \rightarrow \\ &m \cdot q_4 \mid s \cdot q_3 \mid d \cdot q_3 \mid r \cdot q_3 \quad q_4 \rightarrow a \cdot q_5 \mid m \cdot q_3 \quad q_5 \rightarrow e \cdot q_6 \mid a \cdot q_4 \quad q_6 \rightarrow a \cdot q_7 \mid e \cdot q_5 \\ q_7 &\rightarrow a \cdot q_6 \mid e \cdot q_8 \mid f \cdot q_{11} \quad q_8 \rightarrow e \cdot q_7 \mid f \cdot q_{12} \mid s \cdot q_9 \mid d \cdot q_9 \mid r \cdot q_9 \quad q_9 \rightarrow e \cdot q_7 \mid s \cdot q_9 \mid \\ d \cdot q_9 &\mid r \cdot q_9 \quad q_{11} \rightarrow e \cdot q_{12} \mid f \cdot q_7 \quad q_{12} \rightarrow n \cdot q_{13} \mid e \cdot q_{11} \mid f \cdot q_8 \quad q_{13} \rightarrow m \cdot q_{14} \mid n \cdot q_{12} \mid s \cdot \\ q_{12} &\mid d \cdot q_{12} \mid r \cdot q_{12} \quad q_{14} \rightarrow f \cdot q_2 \mid m \cdot q_{13} \quad q_{16} \rightarrow e \cdot q_2 \mid i \cdot q_0 \end{aligned}$$

v. Lista de Palavras e Interpretação Semântica

Palavras Pertencentes à Linguagem (Aceitas):

1. e i s m a e a e s e a a f e n m f e i

- **Interpretação:** Viagem com troca de marcha. O motorista liga o carro com segurança (e i), engata a marcha e arranca (s m a e). Em movimento, alivia o pé, troca a marcha e volta a acelerar (a e s e a). Após um período rodando, solta o acelerador, freia, pisa na embreagem, e executa a sequência de estacionamento até desligar a ignição (a f e n m f e i).

2. e i e i

- **Interpretação:** Teste de ignição em repouso. O motorista pisa na embreagem, liga o motor (e i), e então solta a embreagem deixando o carro repousar no ponto morto (e). Em seguida, desliga novamente o motor e abandona o veículo (i).

3. e i r m a e a f e d e a a f e n m f e i

- **Interpretação:** Saída de ré com redução via freio motor. O carro arranca em marcha ré (e i r m a e). Em seguida, o condutor freia, pisa na embreagem, desce a marcha e solta a embreagem novamente (a f e d e), o que utiliza o freio motor para auxiliar a frenagem. O condutor volta a acelerar (a) e depois encerra o trajeto na inércia original.

Palavras Não Pertencentes à Linguagem (Rejeitadas):

1. i e s m

- **Interpretação:** Falha no protocolo de segurança. O motorista tenta girar a ignição (i) antes de acionar o pedal da embreagem. O autômato rejeita a ação logo no primeiro estado, protegendo o arranque elétrico.

2. e i s m e

- **Interpretação:** Motor morre na arrancada. O motorista prepara o carro corretamente, porém comete o erro de soltar a embreagem bruscamente (e) antes de aplicar o pé no acelerador para subir o giro do motor. O carro engasga e trava a execução.

3. e i s m a e a s

- **Interpretação:** Dano à caixa de engrenagens. O veículo encontra-se em movimento linear contínuo. O motorista retira o pé do acelerador (a) e tenta puxar a alavanca do câmbio (s) sem antes pressionar o pedal da embreagem, forçando um movimento inválido que o autômato rejeita mecanicamente.
-